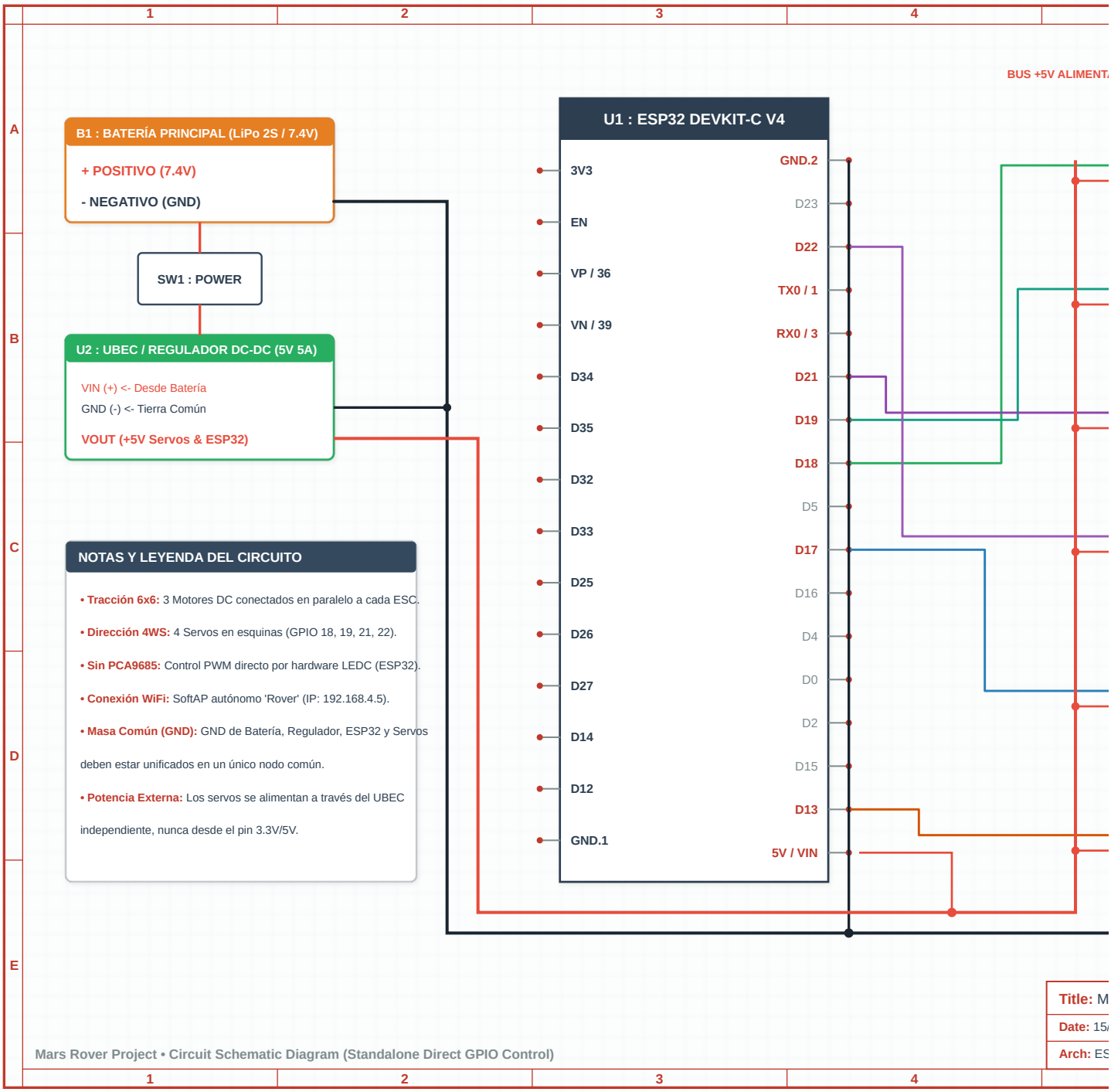

1
2
3
4
A
B
C
D
E
BUS +5V ALIMENT
B1 : BATERÍA PRINCIPAL (LiPo 2S / 7.4V)
+ POSITIVO (7.4V)
- NEGATIVO (GND)
SW1 : POWER
U2 : UBEC / REGULADOR DC-DC (5V 5A)
VIN (+) <- Desde Batería
GND (-) <- Tierra Común
VOUT (+5V Servos & ESP32)
U1 : ESP32 DEVKIT-C V4
3V3
EN
VP / 36
VN / 39
D34
D35
D32
D33
D25
D26
D27
D14
D12
GND.1
GND.2
D23
D22
TX0 / 1
RX0 / 3
D21
D19
D18
D5
D17
D16
D4
D0
D2
D15
D13
5V / VIN
NOTAS Y LEYENDA DEL CIRCUITO
• Tracción 6x6: 3 Motores DC conectados en paralelo a cada ESC.
• Dirección 4WS: 4 Servos en esquinas (GPIO 18, 19, 21, 22).
• Sin PCA9685: Control PWM directo por hardware LEDC (ESP32).
• Conexión WiFi: SoftAP autónomo 'Rover' (IP: 192.168.4.5).
• Masa Común (GND): GND de Batería, Regulador, ESP32 y Servos deben estar unificados en un único nodo común.
• Potencia Externa: Los servos se alimentan a través del UBEC independiente, nunca desde el pin 3.3V/5V.
Title: M
Date: 15/
Arch: ES
Mars Rover Project • Circuit Schematic Diagram (Standalone Direct GPIO Control)